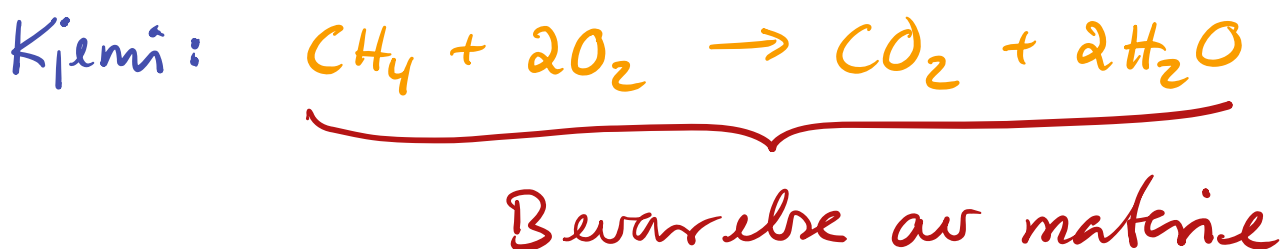


Impulse and momentum [0519; 4F8; 445]



Stat og bewegelsesmængde
= "linear momentum"



Fysikk: $\frac{1}{2}mv_i^2 + mgh_i = \frac{1}{2}mv_f^2 + mgh_f$

Bevarelse av energi

Disse konseptene kan bli utvidet til å formulere en ny lov:

Bevarelse av bevegelsesmengden

I mekanikk:

Bevegelsesmengde: "Linear momentum", Masse fart

Produktet av masse og fart

$$p = m \cdot v$$

Kraftstøt: Impuls

Produktet av en kraft og den tiden kraften virker.

$F = \text{konstant.}$

Formel def:

$$I = \int F \cdot dt = F \cdot \Delta t$$

Den tiden kraften virker

Resultatet av et kraftstøt:

En endring av et eller flere legemers bevegelsesmengde: Δp

Impuls [4F8 ; LL 5; 0519]

Brukes også som et **alternativt navn** på **bevegemængde** ("linear momentum")

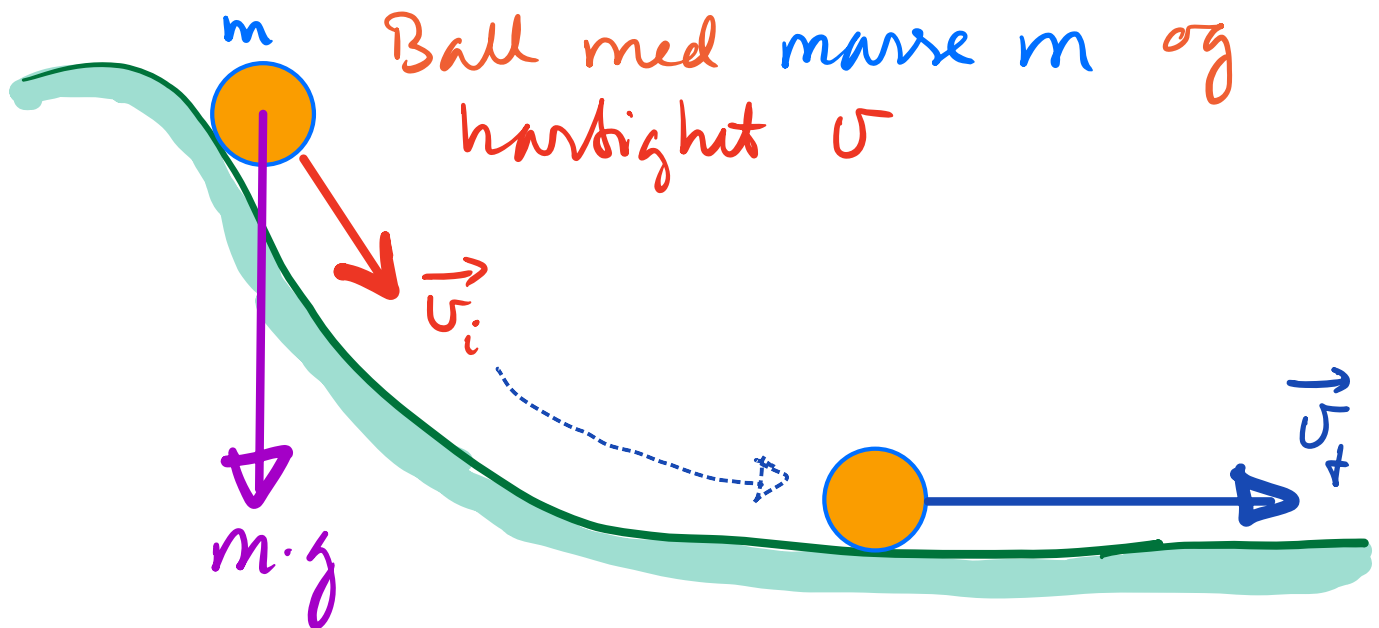
W2 for en gitt masse m :

$$\vec{F} = m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt} (m \cdot \vec{v}) = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\vec{p} \stackrel{\text{def.}}{=} m \cdot \vec{v} = \text{massefart}$$

$$[p] = \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}$$

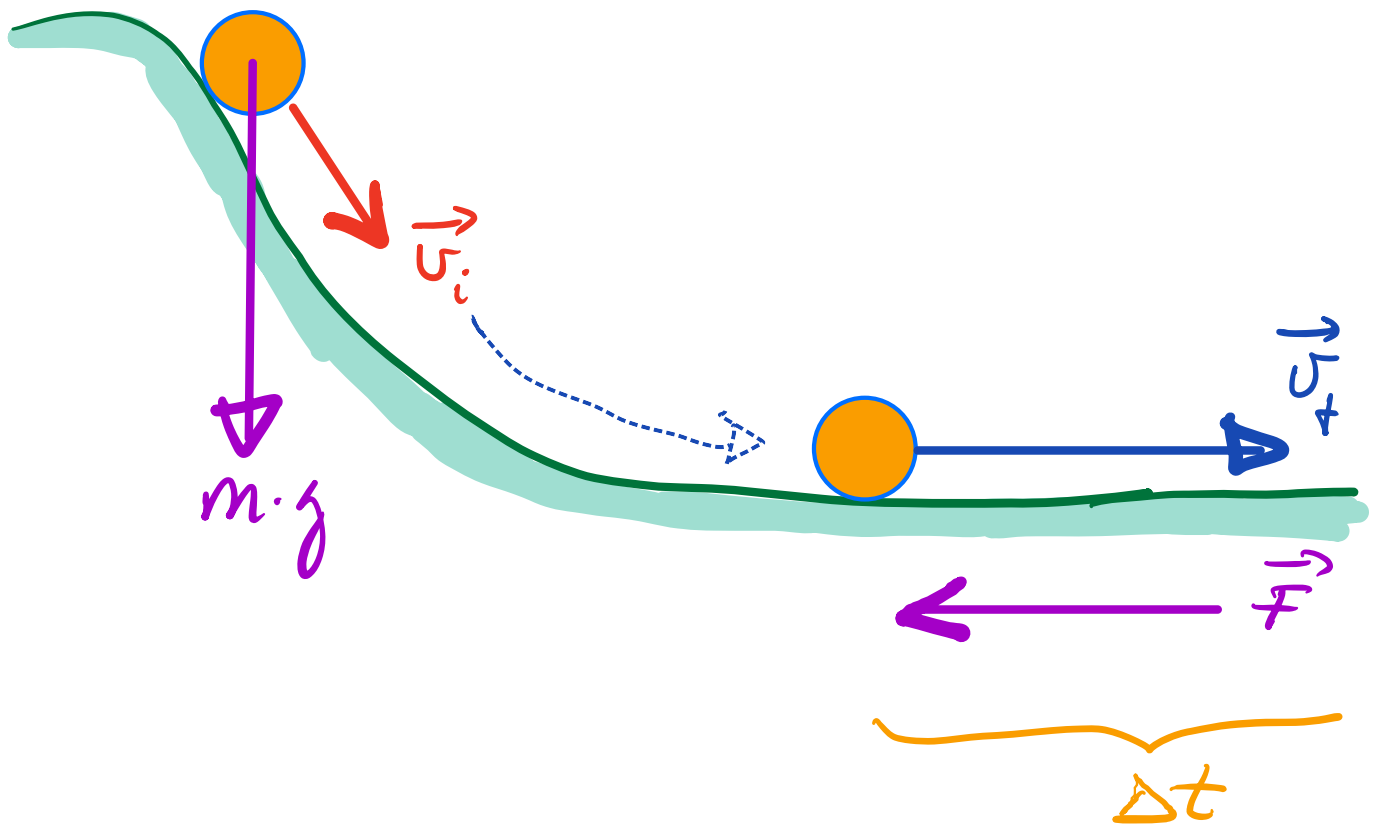
↑ Begrepet "impuls" blir også delvis brukt



Ballens bevegelsesmengde:
(linear momentum)

$$p = m \cdot v$$

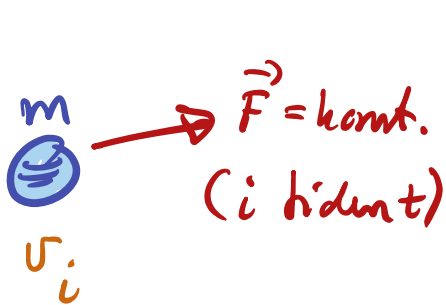
For å kunne stoppe ballen må den utsettes for en kraft F over en tid t



Impuls :
$$I = F \cdot \Delta t$$

Her er $F = \text{konstant}$. Δt er tiden kraften F virker

Dette er et alternativt navn på bevægelsesligning:



m
 v_f $a = \frac{v_f - v_i}{t}$

$$\text{N2: } F = m \cdot a = \frac{m \cdot v_f - m \cdot v_i}{t}$$

$$F \cdot t = m \cdot v_f - m \cdot v_i$$

Impuls tilført m i løbet af tiden Δt :

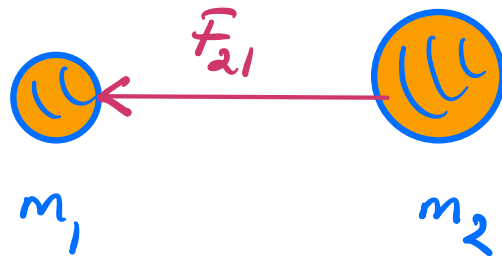
$$I = F \cdot \Delta t = m \cdot v_f - m \cdot v_i = \Delta p$$

Swaver til ændring i bevægelsesligning!

Dersom $\vec{F} = \vec{0}$ er $\vec{p}$ bevart

Loven om bevarelse af massefart.

Alternativ utledning:



Kraften på kule 1 fra kule 2 i kollisjonstiden

$$\vec{F}_{21} = m_1 \cdot a_1 = m_1 \cdot \frac{d\vec{v}_1}{dt} = \frac{d}{dt} (m_1 \cdot \vec{v}_1) = \frac{d\vec{p}_1}{dt}$$

Tilsvarende er kraften fra kule 2 fra kule 1

$$\vec{F}_{12} = \frac{d\vec{p}_2}{dt}$$

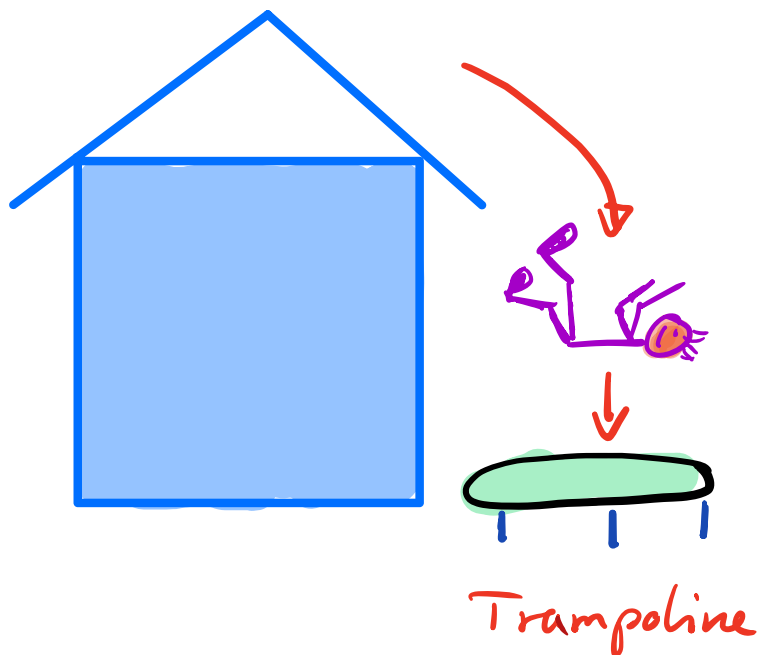
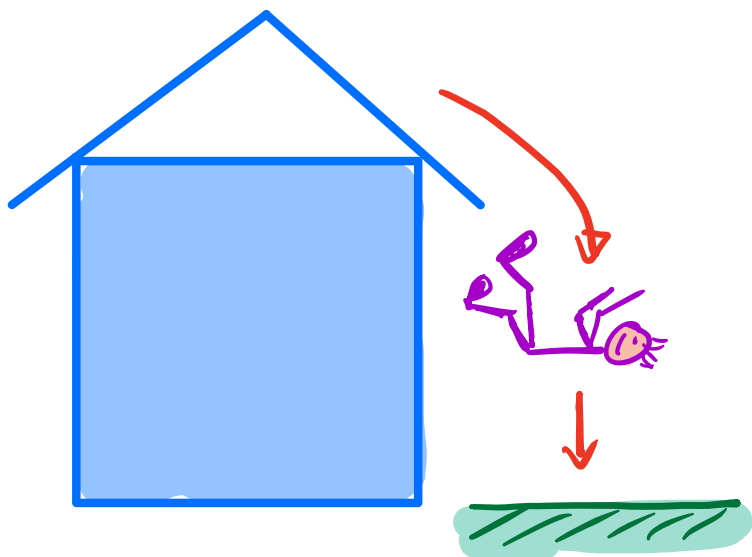
Fra N3:

$$\begin{aligned}\vec{F}_{12} &= -\vec{F}_{21} \\ \vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} &= \vec{0} \\ \frac{d\vec{p}_1}{dt} + \frac{d\vec{p}_2}{dt} &= \vec{0}\end{aligned}$$

$$\frac{d}{dt} (\vec{p}_1 + \vec{p}_2) = \frac{d\vec{p}_{\text{total}}}{dt} = \vec{0}$$

⇓

$\vec{p}_{\text{total}}$ er konstant i tid



$$I = \underbrace{F}_{\text{Stør}} \cdot \underbrace{\Delta t}_{\text{Kort}} = \Delta p$$

$$I = \underbrace{F}_{\text{Mindre}} \cdot \underbrace{\Delta t}_{\text{Lengre}} = \Delta p$$

Video av oppløring i base ball (2.05-2.15s):

Punkt 7: Spilleren skal la kolla

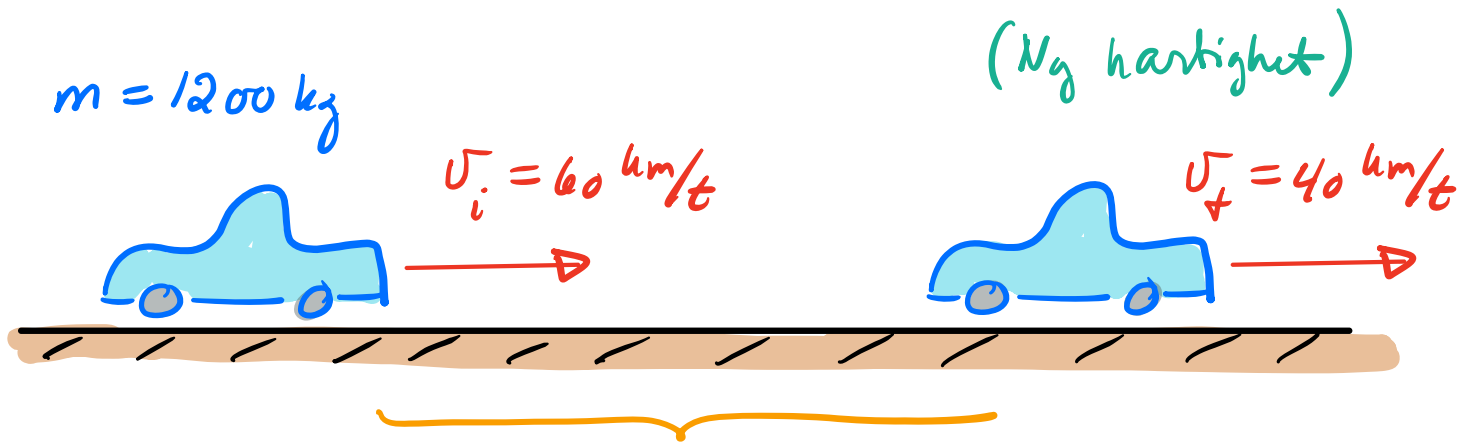
"Follow Through"

$$\underbrace{F \cdot \Delta t}_{\text{Lengst mulig kontakt}} = \underbrace{\Delta p}_{\text{Størst mulig overføring}}$$

Lengst mulig
kontakt

Størst mulig
overføring

Eksempel:



Bilen bremses opp med
en kraft $F = 500 \text{ N}$

3 hvor lang tid bremset fører?

$$v_i = 60 \frac{\text{km}}{\text{t}} = 60 \cdot \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} \approx 16.67 \text{ m/s}$$

$$v_f = 40 \frac{\text{km}}{\text{t}} = 40 \cdot \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} \approx 11.12 \text{ m/s}$$

Velger positiv akse mot høyre:

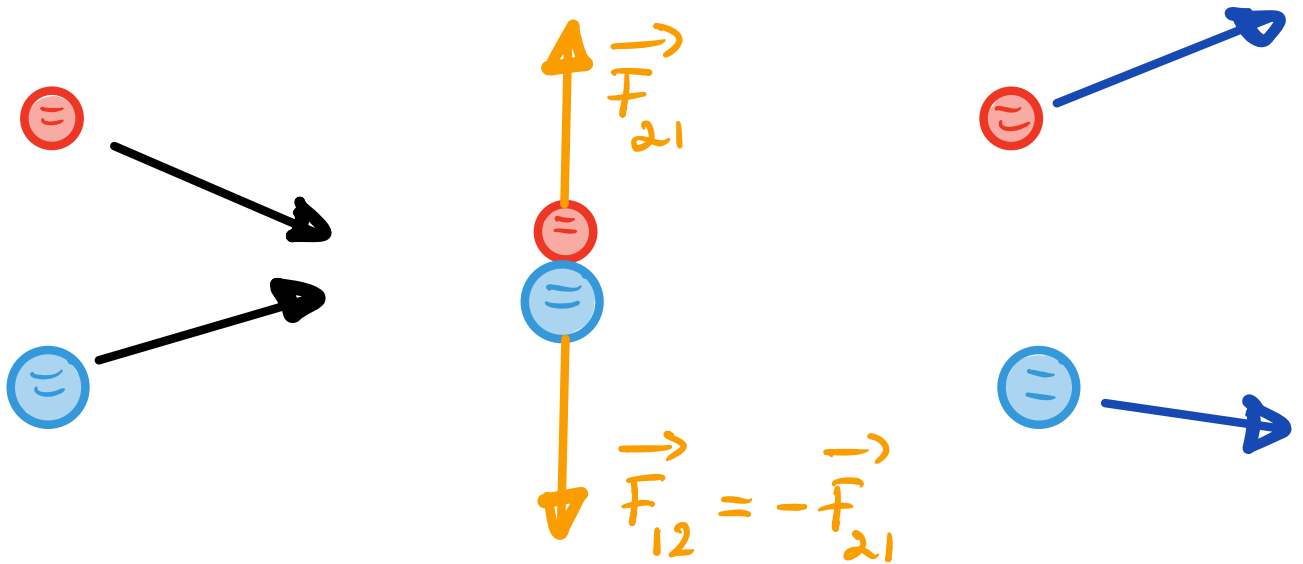
$$F \cdot \Delta t = \Delta p = m \cdot v_f - m \cdot v_i$$

$$(-500 \text{ N}) \cdot \Delta t = 1200 \text{ kg} \cdot (11.12 \text{ m/s} - 16.67 \text{ m/s})$$

$$(-500 \text{ N}) \cdot \Delta t = -6660 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

$$\underline{\underline{\Delta t \approx 13.3 \text{ s}}}$$

Indre krefter i et system endrer ikke den totale massefart.



N3:

$$\vec{F}_{21} + \vec{F}_{12} = \vec{0}$$

$\Downarrow$ N2

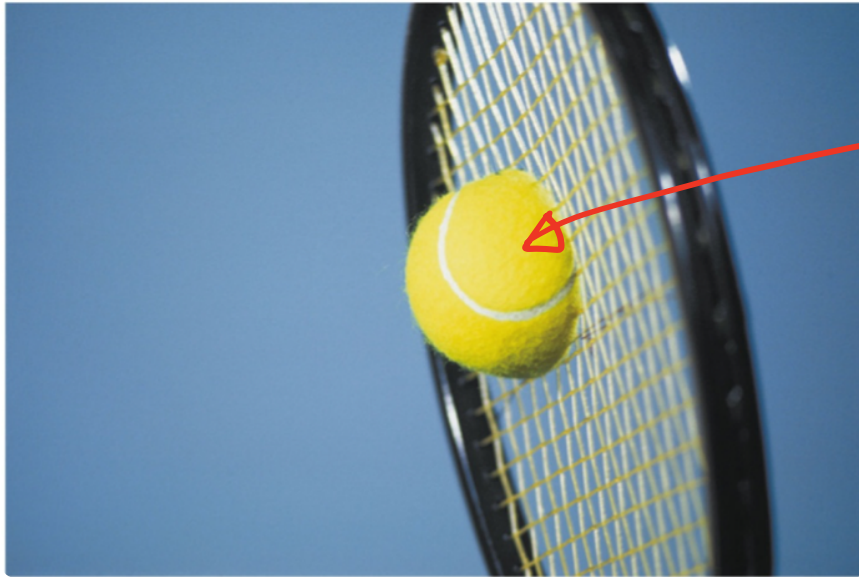
$$\frac{d\vec{p}_1}{dt} + \frac{d\vec{p}_2}{dt} = 0$$

$\Downarrow$

$$\frac{d}{dt} (\vec{p}_1 + \vec{p}_2) = 0$$

$$\vec{p}_{\text{tot}} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = \text{konstant}$$

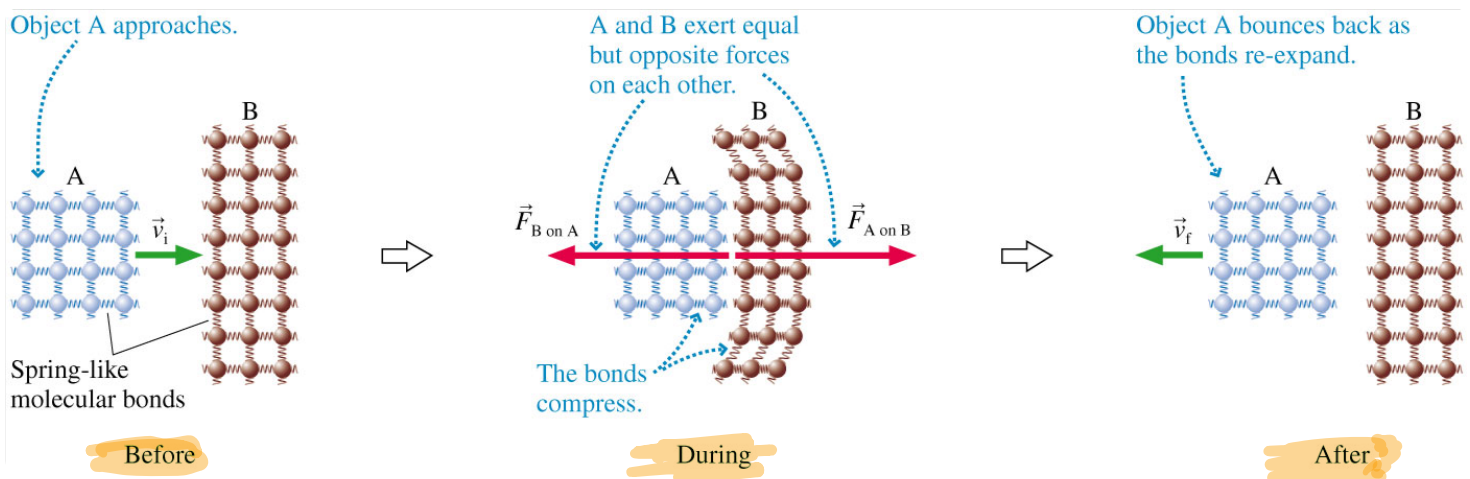
Kollisjonar [OS1 9.2-4; YF8.3-4; LLS]

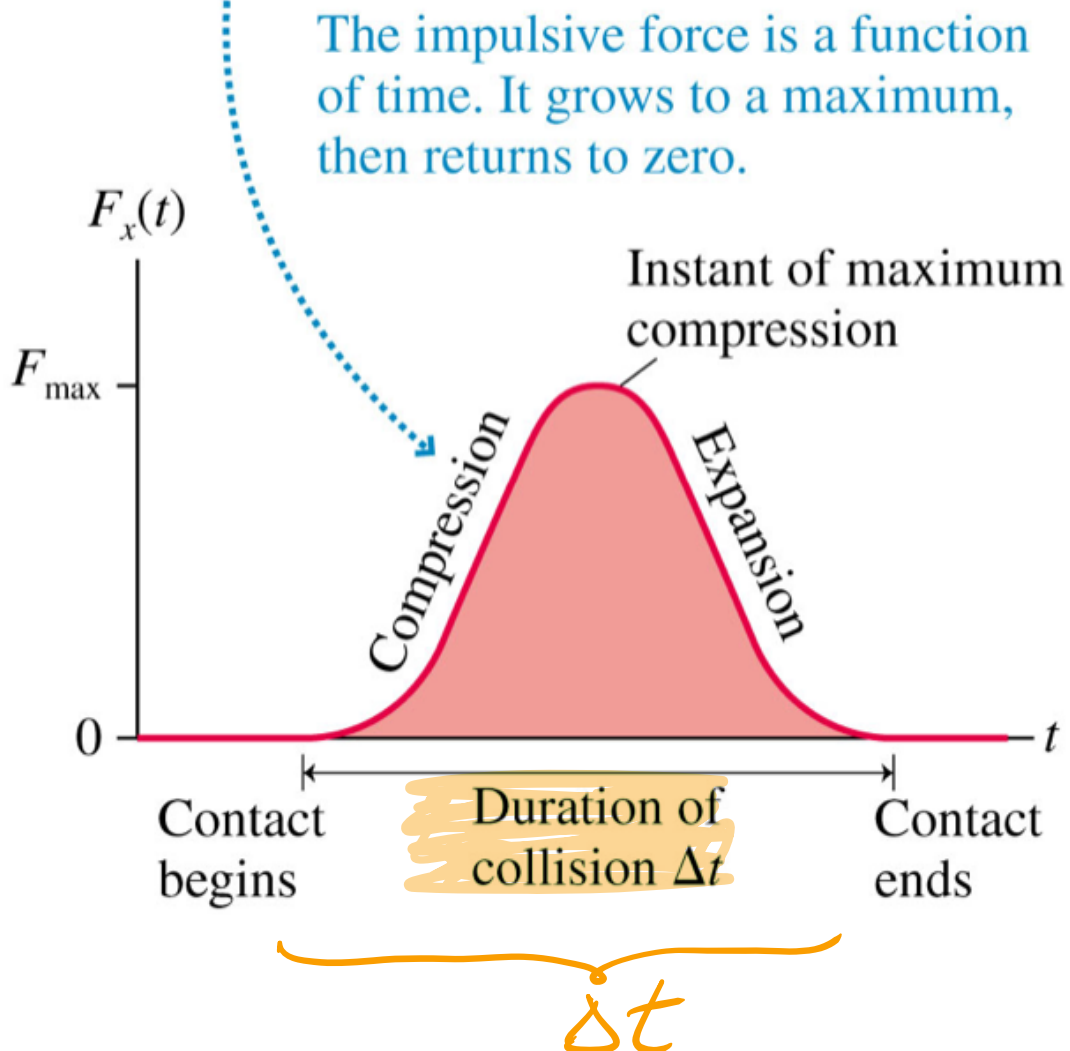
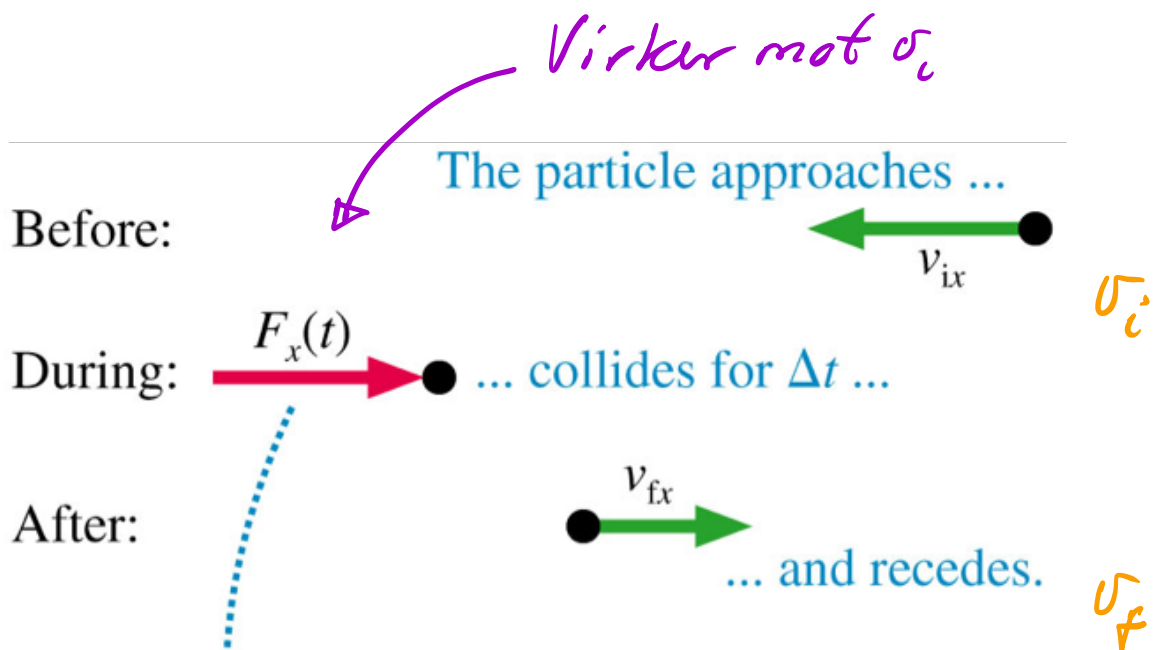


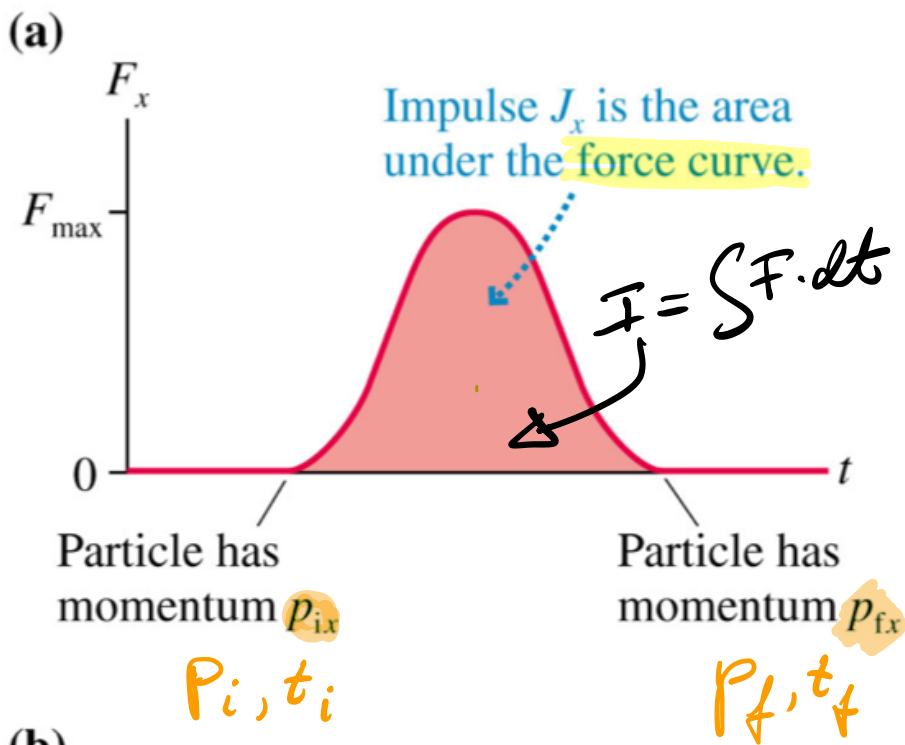
Ball deformeres

Rask, ja, men ikke umiddelbart!

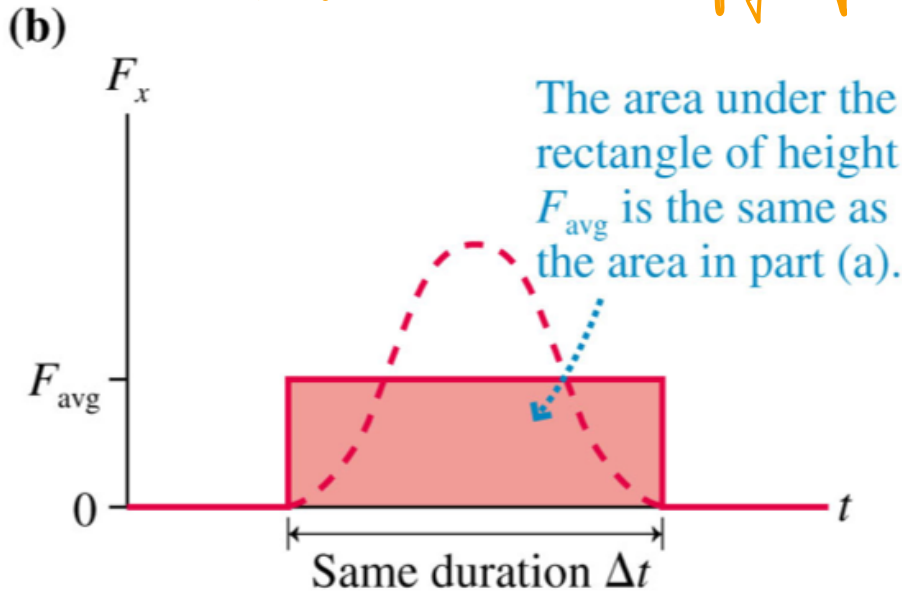
På atomer-skala:







Grafikk bilde av impulsen (kraftstatet)



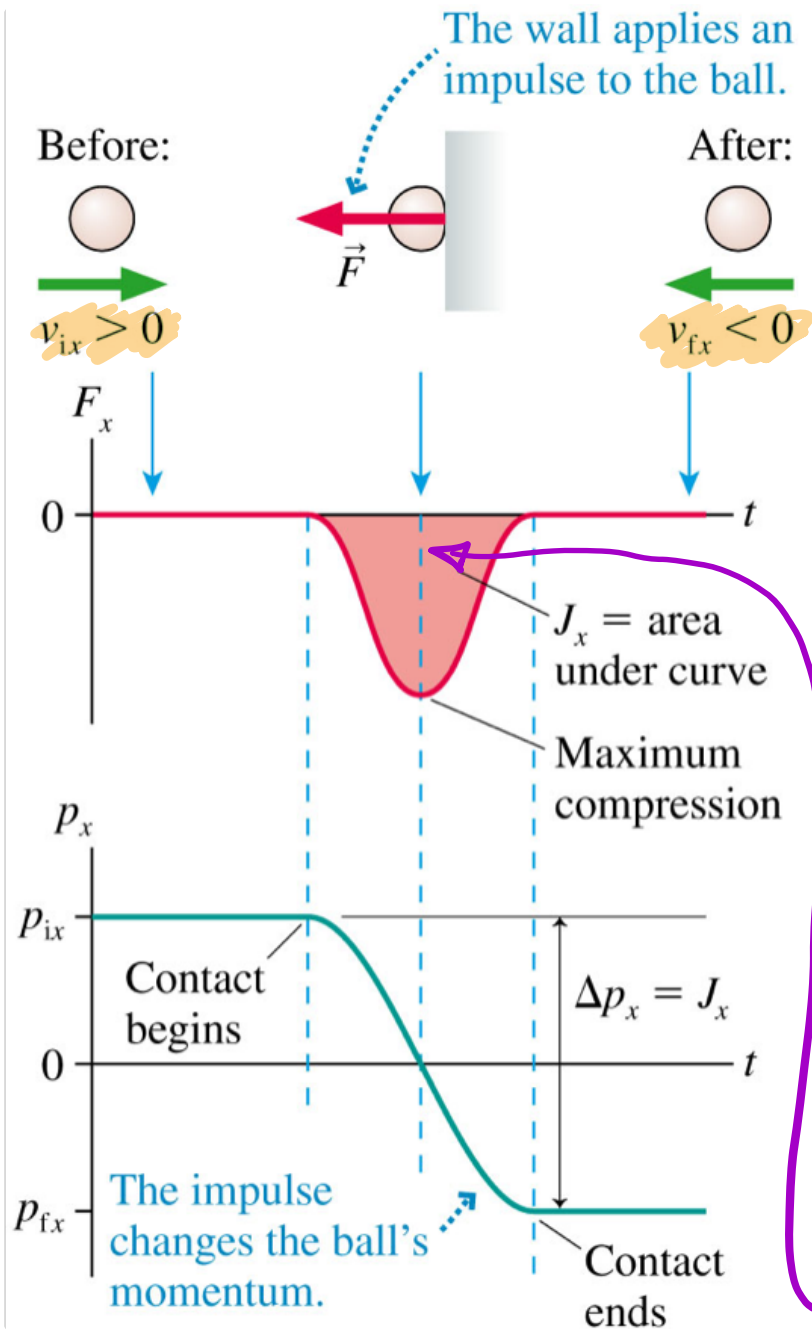
Gjennomsnittlig kraft F_{avg} under kollisionen

$$\Delta p = J = F_{avg} \cdot \Delta t$$

$F = \text{konst.} \rightarrow F \cdot t$

$$\text{Generelt: } \Delta p_x = I_x = \int_{t_i}^{t_f} F_x(t) \cdot dt$$

Gummitball treffer
en vegg:



Før:

1) v_{ix} og $p_{ix} > 0$

etter:

2) v_{fx} og $p_{fx} < 0$

Kraften $\vec{F}$ på ballen
går mot venstre

$\vec{F}$ er negativ!

Dette gir negativ
impuls!

Dersom de ytre krefter kan negligeres, er total massefart bevart i en kollisjon; **men ikke nødvendigvis den mekaniske energien E .**

Elastisk støt : $\Delta E = 0$ ($\Delta K = 0$)

Kinetisk energi bevart

Uelastisk støt : $\Delta E < 0$ ($\Delta K < 0$)

Energien avtar, ikke bevart

Fullstendig uelastisk støt :

Legemene henger sammen med felles **hastighet** etter kollisjonen. Dette gir maksimalt tap av mekanisk energi E .

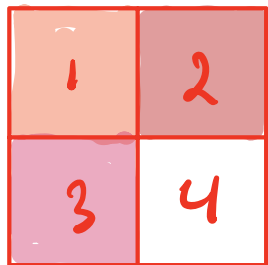
De fleste kollisjoner er kortvarige og skjer på et gitt sted.

$\Rightarrow \Delta U \approx 0$ og $\Delta E \approx \Delta K$ i kollisjonen.

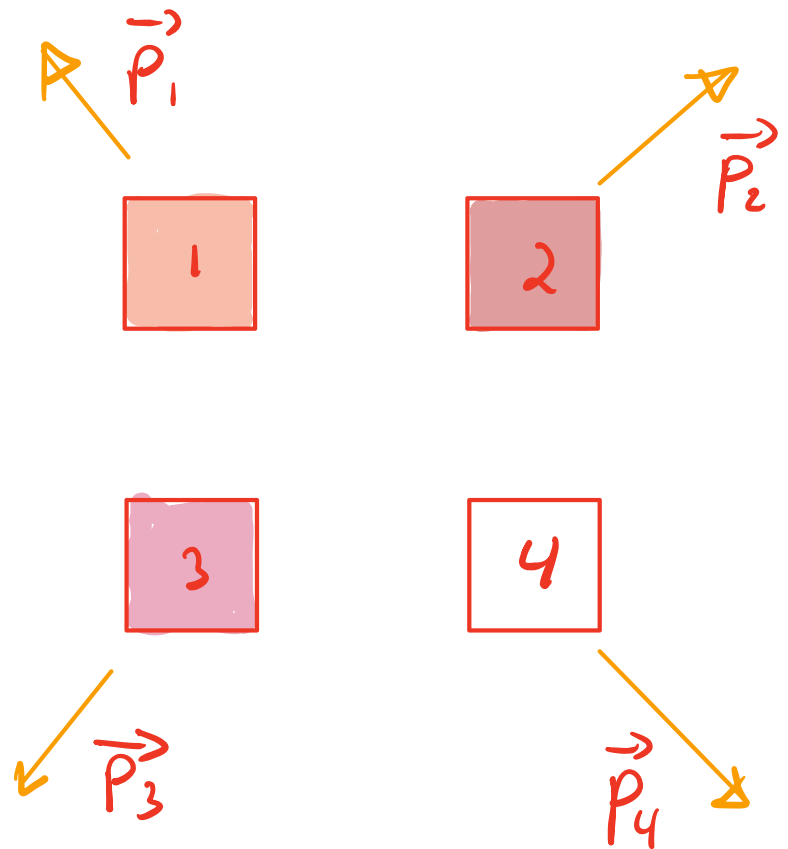
Tapte mekanisk energi transformeres til varme, lyd, deformasjon, ----

"Normal" stat vil være en kombinasjon av de 2 ovenfor, dvs. energien avtar

En eksplisjon kan betraktes som en "omvendt" falltending uelartete kollisjon:

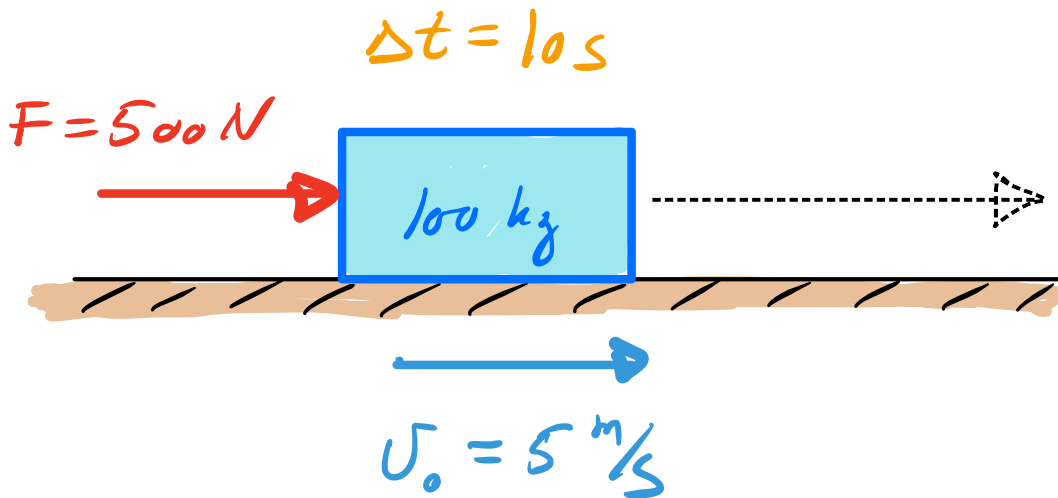


$$\vec{p} = \vec{0}$$



$$\vec{p}_1 + \vec{p}_2 + \vec{p}_3 + \vec{p}_4 = \vec{0}$$

Exemplel:



$$\begin{aligned} I &= ? \\ \Delta p &= ? \\ p_f &= ? \\ v_f &= ? \end{aligned}$$

$$I) \quad I = F \cdot \Delta t = 500 \text{ N} \cdot 10 \text{ s} = \underline{\underline{5000 \text{ Ns}}}$$

$$I = \Delta p > 0 \quad \text{da } \vec{F} \parallel \vec{v}_0$$

$$\Delta p = \underline{\underline{5000 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}}}$$

II)

$$\cancel{5000} = \cancel{100} \cdot (v_f - 5) \Rightarrow 50 = v_f - 5 \Rightarrow \underline{\underline{v_f = 55 \text{ m/s}}}$$

$$p_f = m \cdot v_f = 100 \text{ kg} \cdot 55 \text{ m/s} = \underline{\underline{5500 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}}}$$

$$p_0 = m \cdot v_0 = 100 \text{ kg} \cdot 5 \text{ m/s} = 500 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}} \Rightarrow \Delta p = p_f - p_0 = 5000 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}}$$

Oppsummering (Forelesning 7)

(Masselast)

Bewegelsesmengde: $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$

$$N2: \vec{F} = m \cdot \vec{a} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\text{Kraftstøt: } \Delta\vec{p} = \vec{J} = \int \vec{F} \cdot dt$$

Impulsloven

Ingen ytre krefter: $p_{tot} = \text{konstant}$